

# 10 кл Логарифми

|                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Знаючи, що $\lg 2 = a$ ; $\lg 3 = b$ ; $\lg 5 = c$ , виразити через $a, b, c$ $\lg 6$ ; $\lg 30$ ; $\lg 16$ . |                                                                                                                                            |
| <b>Розв'язання.</b>                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Використаємо правила логарифмування добутку, степеня:                                                            | $\lg 6 = \lg(2 \cdot 3) = \lg 2 + \lg 3 = a + b$ ;<br>$\lg 30 = \lg 5 + \lg 6 = a + b + c$ ;<br>$\lg 16 = \lg 2^4 = 4 \lg 2 = 4 \cdot a$ . |
| 6. Обчислити.                                                                                                    | $\log_5 \cdot \log_{25} 27$ .                                                                                                              |
| <b>Розв'язання.</b>                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Перейдемо до основи 10:                                                                                          | $\frac{\lg 5}{\lg 9} \cdot \frac{\lg 27}{\lg 25} =$                                                                                        |
| Використаємо властивість $\log_b a = \frac{\lg a}{\lg b}$ і скоротимо дріб:                                      | $= \frac{\lg 5}{\lg 3^2} \cdot \frac{\lg 3^3}{\lg 5^2} = \frac{\lg 5 \cdot 3 \lg 3}{2 \lg 3 \cdot 2 \lg 5} = \frac{3}{4}$ .                |
| Відповідь:                                                                                                       | $\log_9 5 \cdot \log_{25} 27 = \frac{3}{4}$ .                                                                                              |
| 7. Обчислити.                                                                                                    | $\log_{30} 8$ , якщо $\lg 5 = a$ , $\lg 3 = b$ .                                                                                           |

|                                                               |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Розв'язання.</b>                                           |                                                                                                         |
| Перейдемо до основи 10:                                       | $\log_{30} 8 = \frac{\lg 8}{\lg 30} = \frac{\lg 2^3}{\lg(3 \cdot 10)} =$                                |
| Використаємо правила логарифмування степеня, добутку, частки: | $= \frac{3 \lg 2}{\lg 3 + \lg 10} = \frac{3 \lg 2}{\lg 3 + 1} = \frac{3 \lg \frac{10}{5}}{\lg 3 + 1} =$ |
|                                                               | $= \frac{3(\lg 10 - \lg 5)}{\lg 3 + 1} = \frac{3(1 - \lg 5)}{\lg 3 + 1} =$                              |
| Підставимо $\lg 5 = a$ ; $\lg 3 = b$ :                        | $= \frac{3(1-a)}{b+1}$ .                                                                                |
| Відповідь:                                                    | $\frac{3(1-a)}{b+1}$ .                                                                                  |

## Основні методи розв'язування логарифмічних рівнянь. Застосування означення логарифма

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Розв'язати рівняння.        | $\log_2(x-3) = 4$ .        |
| <b>Розв'язання.</b>            |                            |
| За означенням логарифма маємо: | $x-3 = 2^4$ .              |
| Розв'язуємо одержане рівняння: | $x-3 = 16$ ;<br>$x = 19$ . |
| Запишемо відповідь:            | 19.                        |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Розв'язати рівняння.                                                                                                                              | $\log_5(2x^2 - 3x - 4) = 2$ .                                                                                                                                      |
| <b>Розв'язання.</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
| Замінімо рівносильною системою за схемою $\log_{f(x)} g(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} (f(x))^b = g(x) \\ f(x) > 0 \\ f(x) \neq 1 \end{cases}$ | $\begin{cases} x^2 = 2x^2 - 3x - 4 \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow$                                                                               |
| Розв'язуємо квадратне рівняння, виберемо корені, що задовольняють умову $x \neq 1$ ; $x > 0$ :                                                       | $\begin{cases} x^2 - 3x - 4 = 0 \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -1 \\ x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \Rightarrow x = 4$ |
| Запишемо відповідь:                                                                                                                                  | 4.                                                                                                                                                                 |

## Метод потенціювання

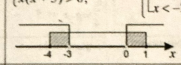
|                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Розв'язати рівняння.                                                                | $\log_3(x^2 - 4x - 5) = \log_3(7 - 3x)$ .                                                                                                                       |
| <b>Розв'язання.</b>                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| Замінімо рівносильною системою:                                                        | $\begin{cases} x^2 - 4x - 5 = 7 - 3x \\ 7 - 3x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 12 = 0 \\ x < \frac{7}{3} \end{cases}$                   |
| Розв'язуємо рівняння і виберемо ті корені, які задовольняють умову $x < \frac{7}{3}$ : | $\begin{cases} x = 4 \\ x = -3 \\ x < \frac{7}{3} \end{cases} \Rightarrow x = -3$ .                                                                             |
| Запишемо відповідь:                                                                    | -3.                                                                                                                                                             |
| 2. Розв'язати рівняння.                                                                | $\lg(x-9) + \lg(2x-1) = 2$ .                                                                                                                                    |
| <b>Розв'язання.</b>                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| Число 2 подамо у вигляді десятичного логарифма:                                        | $\lg(x-9) + \lg(2x-1) = \lg 100$ .                                                                                                                              |
| Суму логарифмів замінімо логарифмом добутку виразів:                                   | $\lg((x-9)(2x-1)) = \lg 100$ .                                                                                                                                  |
| Замінімо рівносильною системою, враховуючи ОДЗ:                                        | $\begin{cases} (x-9)(2x-1) = 100 \\ x-9 > 0 \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 19x + 9 = 100 \\ x > 9 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases}$ |
|                                                                                        | $\Rightarrow \begin{cases} x = 13 \\ x = -3,5 \Rightarrow x = 13 \end{cases}$                                                                                   |
| Відповідь:                                                                             | 13.                                                                                                                                                             |

|                                                                        |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Зведення логарифмічного рівняння до алгебраїчного шляхом заміни</b> |                                                                                                         |
| Розв'язати рівняння.                                                   | $\frac{1}{12} \lg^2 x = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \lg x$ .                                              |
| <b>Розв'язання.</b>                                                    |                                                                                                         |
| Зробимо заміну $\lg x = t$ :                                           | $\frac{1}{12} t^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} t$                                                        |
| Розв'язуємо одержане квадратне рівняння відносно $t$ :                 | $t^2 = 4 - 3t$ ;<br>$t^2 + 3t - 4 = 0$ ;<br>$t = -4$ ;<br>$t = 1$ .                                     |
| Повернемося до заміни, розв'язуємо сукупність логарифмічних рівнянь:   | $\begin{cases} \lg x = -4, & \lg x = 1, \\ x = 10^{-4}, & x = 10, \\ x = 0,0001, & x = 10. \end{cases}$ |
| Запишемо відповідь:                                                    | 10; 0,0001.                                                                                             |

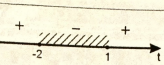
|                                                                                          |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Зведення логарифмічного рівняння до однієї основи</b>                                 |                                                                       |
| Розв'язати рівняння.                                                                     | $\log_4 x + \log_{\frac{1}{2}} x + \log_8 x^3 = 5$ .                  |
| <b>Розв'язання.</b>                                                                      |                                                                       |
| Зведемо всі логарифми до основи 2:                                                       | $\frac{1}{2} \log_2 x - \frac{1}{2} \log_2 x + \log_2 x = 5, x > 0$ . |
| Зведемо подібні доданки:                                                                 | $\frac{5}{2} \log_2 x = 5$ .                                          |
| Поділимо ліву і праву частини рівняння на $\frac{5}{2}$ і розв'язуємо одержане рівняння: | $\log_2 x = 2$ ;<br>$x = 2^2$ ;<br>$x = 4$ .                          |
| Запишемо відповідь:                                                                      | 16.                                                                   |

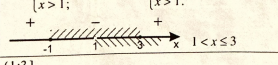
|                                                                                                             |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Логарифмування обох частин рівняння</b>                                                                  |                                                                                                   |
| Розв'язати рівняння.                                                                                        | $x^{\lg x} = \frac{100}{x}$ .                                                                     |
| <b>Розв'язання.</b>                                                                                         |                                                                                                   |
| Знайдемо ОДЗ:                                                                                               | $x > 0$ .                                                                                         |
| Прологарифмуємо обидві частини рівняння за основою 10, використавши властивість логарифма степеня і частки: | $\lg x \cdot \lg x = \lg 100 - \lg x$ ;<br>$\lg^2 x = 2 - \lg x$ ;<br>$\lg^2 x + \lg x - 2 = 0$ . |
| Розв'язуємо квадратне рівняння відносно $\lg x$ :                                                           | $\lg x = -2$ ;<br>$\lg x = 1$ .                                                                   |
| Розв'язуємо сукупність логарифмічних рівнянь:                                                               | $\begin{cases} x = 10^{-2}, & x = 10, \\ x = 0,01, & x = 10. \end{cases}$                         |
| Запишемо відповідь:                                                                                         | 0,01; 10.                                                                                         |

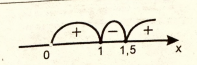
|                                                                          |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Застосування монотонності при розв'язуванні логарифмічних рівнянь</b> |                                                                        |
| Розв'язати рівняння.                                                     | $\log_5(x+3) = 3-x$ .                                                  |
| <b>Розв'язання.</b>                                                      |                                                                        |
| Встановимо монотонність функцій в лівій і правій частинах:               | $y = \log_5(x+3)$ — зростаюча функція;<br>$y = 3-x$ — спадна.          |
| Підбором знайдемо корінь:                                                | $x = 2$ , перевірка: $\log_5 5 = 3-2$ ; $1 = 1$ ;<br>$x = 2$ — корінь. |
| Запишемо відповідь:                                                      | 2.                                                                     |

|                                                                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Розв'язування логарифмічних нерівностей</b>                     |                                                                                                                                                             |
| Розв'язати нерівність.                                             | $\log_2(x^2 + 3x) \leq 2$ .                                                                                                                                 |
| <b>Розв'язання.</b>                                                |                                                                                                                                                             |
| Запишемо число 2 у вигляді логарифма з основою 2: $2 = \log_2 4$ . |                                                                                                                                                             |
| Встановимо монотонність функцій:                                   | $2 > 1$ ; $y = \log_2$ — зростає.                                                                                                                           |
| Замінімо рівносильною системою:                                    | $\begin{cases} x^2 + 3x \leq 4 \\ x^2 + 3x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 4 \leq 0 \\ x(x+3) > 0 \end{cases} \Rightarrow$             |
| Розв'язуємо кожну нерівність і знайдемо спільний розв'язок:        | $\begin{cases} (x+4)(x-1) \leq 0 \\ x(x+3) > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 \leq x \leq 1 \\ x > 0 \text{ або } x < -3 \end{cases} \Rightarrow$ |
|                                                                    | $\begin{cases} x > 0 \\ x < -3 \end{cases} \Rightarrow x < -3$ ;<br>     |
| Запишемо відповідь:                                                | $[-4; -3) \cup (0; 1]$ .                                                                                                                                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Розв'язування логарифмічних нерівностей</b>  |                                                                                                                                                                                                                |
| Розв'язати нерівність.                          | $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) < 2$ .                                                                                                                                                                                |
| <b>Розв'язання.</b>                             |                                                                                                                                                                                                                |
| Розв'язуємо сукупність двох систем нерівностей: | $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) < \log_{\frac{1}{2}}(x-3)^2$                                                                                                                                                          |
|                                                 | $\begin{cases} x-3 > 1, \\ x-1 < (x-3)^2, \\ x-1 > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4, \\ x^2 - 7x + 10 > 0, \\ x > 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4, \\ (x-2)(x-5) > 0 \end{cases}$ |
|                                                 | $\begin{cases} 0 < x-3 < 1, \\ x-1 > (x-3)^2, \\ x-1 > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 < x < 4 \\ x^2 - 7x + 10 < 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 < x < 4 \\ (x-2)(x-5) < 0 \end{cases}$ |
|                                                 | $\begin{cases} x > 4 \\ x < 2 \\ x > 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 5 \\ 3 < x < 4 \end{cases} \Rightarrow x \in (3; 4) \cup (5; +\infty)$ .                                                      |
| Запишемо відповідь:                             | $(3; 4) \cup (5; +\infty)$ .                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Розв'язати нерівність.</b>                                                             | $\log_{0,5} x + \log_{0,5} x - 2 \leq 0$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Розв'язання.</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ОДЗ:                                                                                      | $x > 0$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Заміна $\log_{0,5} x = t$ , методом інтервалів розв'язуємо нерівність:                    | $t^2 + t - 2 \leq 0$ ;<br>$(t+2)(t-1) \leq 0$ ;<br>$-2 \leq t \leq 1$ ;<br>                                                                                                                                                                                                |
| Повернемося до заміни і розв'язуємо систему логарифмічних нерівностей, з урахуванням ОДЗ: | $\begin{cases} t \geq -2, \\ t \leq 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \log_{0,5} x \geq -2 \\ \log_{0,5} x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq (\frac{1}{2})^{-2} \\ x \geq 0,5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$ ;<br>враховуючи ОДЗ $x > 0$ , $\Rightarrow x \in [\frac{1}{2}; 4]$ . |
| Запишемо відповідь:                                                                       | $[\frac{1}{2}; 4]$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Розв'язати нерівність.</b>                                                                  | $\log_{0,4} x + \log_{0,4}(x-1) \geq \log_{0,4}(x+3)$ .                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Розв'язання.</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Суму логарифмів замінімо логарифмом добутку з урахуванням ОДЗ:                                 | $\log_{0,4}(x \cdot (x-1)) \geq \log_{0,4}(x+3)$ ;<br>$x > 0$ ,<br>$x-1 > 0$ ,<br>$x+3 > 0$ ,<br>$\Rightarrow \begin{cases} x(x-1) \leq (x+3) \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - x - x - 3 \leq 0 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ x > 1 \end{cases}$ ; |
| На числову пряму нанесемо ОДЗ і нулі функції. Встановимо знак функції на кожному проміжку ОДЗ: | $\Rightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x+1)(x-3) \leq 0 \\ x > 1 \end{cases}$ ;<br>                                                                                 |
| Запишемо відповідь:                                                                            | $(1; 3]$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Розв'язати нерівність.</b>                                                                  | $(3-2x) \log_{0,1} x < 0$ .                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Розв'язання.</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Дану нерівність розв'язуємо методом інтервалів.                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Знайдемо ОДЗ:                                                                                  | $x > 0$ .                                                                                                                                                                                                                                 |
| Нулі функції:                                                                                  | $x = 0$ ;<br>$x = 1,5$ ;<br>$x = 1$ .                                                                                                                                                                                                     |
| На числову пряму нанесемо ОДЗ і нулі функції. Встановимо знак функції на кожному проміжку ОДЗ: | $(3-2x) \log_{0,1} x = 0$ ;<br>$\begin{cases} 3-2x = 0, \\ \log_{0,1} x = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1,5, \\ x = 1. \end{cases}$<br> |
| Запишемо відповідь:                                                                            | $(1; 1,5)$ .                                                                                                                                                                                                                              |

## СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Обчислити.                                                     | $\log_2 \cdot \log_2 \cdot \log_2 \cdot \dots \cdot \log_2 10^9$ .                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Розв'язання.</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Перейдемо до основи 10 і скоротимо дріб:                          | $\frac{\lg 2}{\lg 3} \cdot \frac{\lg 3}{\lg 4} \cdot \dots \cdot \frac{\lg 8}{\lg 9} \cdot \frac{\lg 9}{\lg 10} = \frac{\lg 2}{\lg 10} = \lg 2$ .                                                                                                                                                                  |
| Відповідь:                                                        | $\lg 2$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Обчислити.                                                     | $\log_6 16$ , якщо $\log_{12} 2 = a$ .                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Розв'язання.</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   | $\log_{12} 2 = \frac{\log_6 2}{\log_6 12} = \frac{\log_6 2}{\log_6 6 + \log_6 2} = \frac{\log_6 2}{1 + \log_6 2}$ ;<br>$\frac{\log_6 2}{1 + \log_6 2} = a$ ; звідси $\log_6 2 = \frac{a}{1-a}$ ; $\log_6 16 = 4 \log_6 2 = \frac{4a}{1-a}$ .                                                                       |
| Відповідь:                                                        | $\frac{4a}{1-a}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Розв'язати рівняння.                                           | $\lg(2x) = \frac{1}{4} \lg(x-15)^4$ .                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Розв'язання.</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Знайдемо ОДЗ:                                                     | $x > 0$ ; $x \neq 15$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| В показнику парний степінь:                                       | $\lg(2x) = \lg x-15 $ ;<br>$2x =  x-15 $                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Розкриємо модуль на області визначення рівняння:                  | $\begin{cases} 0 < x < 15; \\ 2x = 15-x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 15; \\ x = 5; \end{cases}$ ;<br>$\begin{cases} x > 15; \\ 2x = x-15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 15 \\ x = -15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ x \in \emptyset \end{cases} \Rightarrow x = 5$ . |
| Запишемо відповідь:                                               | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Розв'язати рівняння.                                           | $\lg(x-2)^6 = 0$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Розв'язання.</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Використаємо властивість логарифма степеня, якщо показник парний: | $6 \lg x-2  = 0$ ;<br>$\lg x-2  = 0$ ;<br>$ x-2  = 1$ .                                                                                                                                                                                                                                                            |
| За означенням модуля:                                             | $\begin{cases} x-2 = 1, \\ x-2 = -1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3, \\ x = 1. \end{cases}$                                                                                                                                                                                                           |
| Запишемо відповідь:                                               | 1; 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



6. Розв'язати рівняння.

13

Розв'язання.

$$5^{\log_5 x} + x^{\log_5 x} = 0,4.$$

ОДЗ:

$$x > 0.$$

Використаємо основну логарифмічну тотожність:

$$(5^{\log_5 x})^{\log_5 x} + x^{\log_5 x} = 0,4;$$

$$x^{\log_5 x} + x^{\log_5 x} = 0,4;$$

$$2x^{\log_5 x} = 0,4; 0,4:2 = 0,2 = 5^{-1}.$$

Прологарифмуємо обидві частини за основою 5:

$$x^{\log_5 x} = 5^{-1}.$$

$$\log_5 x^{\log_5 x} = -1 \cdot \log_5 5.$$

Розв'яжемо одержане рівняння:

$$\log_5^3 x = -1;$$

$$\log_5 x = -1;$$

$$x = 5^{-1}.$$

Запишемо відповідь:

$$\frac{1}{5}.$$

6. Розв'язати рівняння.

$$x \log_3^2 (2x+3) \log_3 x + 6 = 0.$$

Розв'язання.

Заміна  $\log_3 x = t$ :

$$xt^2 - (2x+3)t + 6 = 0 \quad \text{— квадратне відносно } t.$$

Розв'яжемо квадратне рівняння:

$$t_{1,2} = \frac{2x+3 \pm \sqrt{(2x+3)^2 - 4 \cdot x \cdot 6}}{2x} =$$

$$= \frac{2x+3 \pm (2x-3)}{2x}$$

$$t = 2 \text{ або } t = \frac{3}{x}.$$

Повернемось до заміни:

$$\log_3 x = 2; x = 9.$$

$$\log_3 x = \frac{3}{x}; y = \log_3 x \quad \text{— зростаюча функція;}$$

$$y = \frac{3}{x} \quad \text{— спадна, } x = 3 \quad \text{— єдиний корінь.}$$

Відповідь:

$$3; 9.$$

14

Використання основної логарифмічної тотожності

1. Розв'язати рівняння.

$$\log_2(9-2^x) = 10^{\lg(3-x)}.$$

Розв'язання.

ОДЗ:

$$\begin{cases} 3-x > 0; \\ 9-2^x > 0; \end{cases} \begin{cases} x < 3, \\ 2^x < 9, \end{cases} \Rightarrow x < 3.$$

До правої частини застосуємо  $a^{\log_a b} = b$ :

$$\log_2(9-2^x) = 3-x.$$

За означенням логарифма:

$$2^{3-x} = 9-2^x; \Rightarrow 2^{2x} - 9 \cdot 2^x + 8 = 0.$$

Квадратне рівняння відносно  $2^x$ :

$$2^x = 1; 2^x = 8, \text{ звідки } x = 0, \text{ або } x = 3 \quad \text{— не належить ОДЗ.}$$

Відповідь:

$$0.$$

2. Розв'язати рівняння.

$$x-1 + \log_4 3 = \log_4(5^x - 4^{x-1}).$$

Розв'язання.

За означенням логарифма маємо:

$$4^{x-1} + \log_4 3 = 5^x - 4^{x-1}.$$

$$4^{\log_4 3} = 3$$

$$4^{x-1} \cdot 4^{\log_4 3} = 5^x - 4^{x-1}; 3 \cdot 4^{x-1} + 4^{x-1} = 5^x; 4 \cdot 4^{x-1} = 5^x;$$

Розв'яжемо показникове рівняння:

$$4^x = 5^x; x = 0.$$

Відповідь:

$$0.$$

3. Розв'язати нерівність.

$$(\log_{\sin x} 2)^2 < \log_{\sin x}(4 \sin^3 x).$$

Розв'язання.

ОДЗ:

$$0 < \sin x < 1.$$

Перетворимо праву частину:

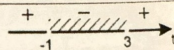
$$\log_{\sin x}(4 \sin^3 x) = 2 \log_{\sin x} 2 + 3 \log_{\sin x} \sin x = 2 \log_{\sin x} 2 + 3.$$

Нерівність запишемо так:

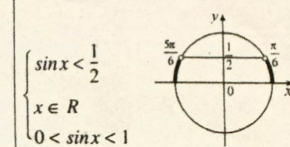
$$\log_{\sin x}^2 2 < 2 \log_{\sin x} 2 + 3.$$

Заміна  $\log_{\sin x} 2 = t$ :

$$t^2 < 2t + 3; t^2 - 2t - 3 < 0. (t+1)(t-3) < 0.$$



$$\begin{cases} t > -1 \\ t < 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \log_{\sin x} 2 > -1; \\ \log_{\sin x} 2 < 3; \\ 0 < \sin x < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 < (\sin x)^{-1}; \\ 2 < (\sin x)^3; \\ 0 < \sin x < 1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 < \frac{1}{\sin x}; \\ 2 > \sin^3 x; \\ 0 < \sin x < 1. \end{cases}$$



$$2\pi n < x < \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n < x < \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Відповідь:

$$\left(2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n\right) \cup \left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi n; \pi + 2\pi n\right), n \in \mathbb{Z}.$$



1) Спростити вираз  $\lg_2 8 + \lg_2 16$

1) Правило логарифмування добутку:  $\lg_2 8 + \lg_2 16 = \lg_2 (8 \cdot 16) = \lg_2 128$   
Векіємо  $128 = 2^7$  то  $\lg_2 128 = 7$

7-8

2) Обчислити вираз  $\lg_3 24 + \lg_3 9$

$$\lg_3 24 + \lg_3 9 = \lg_3 (24 \cdot 9) = \lg_3 216; \quad 216 = 3^5; \quad \lg_3 216 = 5$$

3) Розв'язати рівняння  $\lg_5 (x+3) = 2$

1) За означенням логарифма маємо:  $x+3 = 5^2 = 25 \Rightarrow x = 25 - 3 = 22$

4) Обчислити вираз  $\lg_{12} 144$

$$\text{Векіємо } 144 = 12^2 \Rightarrow \lg_{12} 144 = 2$$

5) Спростити вираз  $\lg_6 3 + \lg_6 12$

$$\lg_6 3 + \lg_6 12 = \lg_6 (3 \cdot 12) = \lg_6 36; \quad \text{якщо } 36 = 6^2 \text{ то } \lg_6 36 = 2$$

6) Розв. р-ння  $\lg_4 (2x-1) = 3$

$$2x-1 = 4^3 = 64 \Rightarrow 2x = 64+1 = 65 \Rightarrow x = \frac{65}{2} = 32,5$$

Зведення до першої основи

1) Привести до основи 2  $\lg 16$

1) Ф-ла переходу до нової основи  $\lg_a b = \frac{\lg_c b}{\lg_c a}$

2) Встановити основу  $c=2$

$$\lg_2 16 = \frac{\lg_2 16}{\lg_2 4}$$

3) Обчислити логарифми:  $\lg_2 16 = 4$ ;  $\lg_2 4 = 2$

$$\text{Тому } \lg_4 16 = \frac{4}{2} = 2; \quad \text{Відповідь: } \lg_4 16 = 2$$

2) Привести до основи 3  $\lg_9 24$

1) Ф-ла переходу до нової основи  $\lg_9 24 = \frac{\lg_3 24}{\lg_3 9}$

2) Обчислимо логарифми  $\lg_3 24 = 3$ ;  $\lg_3 9 = 2$  тому  $\lg_9 24 = \frac{3}{2} = 1,5$

3) Привести до основи 5  $\lg_{25} 5$

1) Вим. ф. перех. до нов. основи  $\lg_{25} 5 = \frac{\lg_5 5}{\lg_5 25}$  тому  $\lg_{25} 5 = \frac{1}{2} = 0,5$

Відповідь:  $\lg_{25} 5 = 0,5$



4) Привести до основи 10  $\lg_2 100$

1)  $\lg_2 100 = \frac{\lg_{10} 100}{\lg_{10} 2}$ ; Обчис. лог.  $\lg_{10} 100 = 2$ ;  $\lg_{10} 2 \approx 0,30$

Пам'ятаю  $\lg_2 100 = \frac{2}{0,30} \approx 6,64$ ; Відповідь:  $\lg_2 100 \approx 6,64$

5) Привести до основи e  $\lg_4 e$  (до натурального лог-ма)

1)  $\lg_4 e = \frac{\ln e}{\ln 4}$ ; Оскільки  $\ln e = 1$  то  $\lg_4 e = \frac{1}{\ln 4}$

Відповідь:  $\lg_4 e = \frac{1}{\ln 4}$

6) Привести до стійкої основи 3  $\lg_3 4$  і  $\lg_5 4$

1) Приведемо  $\lg_3 4$  до 3:  $\lg_3 4 = \frac{\lg_3 4}{\lg_3 9} = \frac{\lg_3 4}{2}$

Відповідь:  $\lg_3 4$  і  $\frac{\lg_3 4}{2}$

8

1) Розв'язати р-ння  $\lg_2 (x^2 - 5x + 6) = 2$

1) Замінило рівносильною системою: 
$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 = 2^2 \\ x^2 - 5x + 6 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 = 4 \\ x^2 - 5x + 6 > 0 \end{cases}$$

2) Розв'яземо квадратне р-ння:  $x^2 - 5x + 2 = 0$

Корені рів-ня:  $x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 8}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$

3) Перевіримо умову  $x^2 - 5x + 6 > 0$ ; Для  $x = \frac{5 + \sqrt{17}}{2}$  та  $x = \frac{5 - \sqrt{17}}{2}$  перевіряємо чи виконуються нерівності.

Відповідь:  $x = \frac{5 + \sqrt{17}}{2}$ ;  $x = \frac{5 - \sqrt{17}}{2}$

2) Розв. р-ня  $\lg_3 (x^2 - 4x) = \lg_3 (2x - 6)$

1) Замінило рівносильною системою: 
$$\begin{cases} x^2 - 4x = 2x - 6 \\ x^2 - 4x > 0 \\ 2x - 6 > 0 \end{cases}$$

2) Розв'яземо квадратне р-ння:  $x^2 - 6x + 6 = 0$

Корені рівняння:  $x = 3 + \sqrt{3}$



Перевіримо умови:  $x^2 - 4x > 0$  та  $2x - 6 > 0$

Для  $x = 3 + \sqrt{3}$  обидві умови виконуються

Для  $x = 3 - \sqrt{3}$  не виконується  $2x - 6 > 0$

Відповідь:  $x = 3 + \sqrt{3}$

3) Розв'язати р-ня  $\lg(x+3) + \lg(x-2) = \lg(2x+24)$

1) Замінили рівносильною системою: 
$$\begin{cases} \lg[(x+3)(x-2)] = \lg(2x+24) \\ x+3 > 0 \\ x-2 > 0 \\ 2x+24 > 0 \end{cases}$$

2) Розв. р-ня:  $(x+3)(x-2) = 2x+24$

$$x^2 + x - 6 = 2x + 24$$

$$x^2 - x - 30 = 0; \text{ Корені р-ня: } x = 6; x = -5$$

3) Перевіримо умови; Для  $x = 6$ ; всі умови виконуються

Для  $x = -5$ ; не виконуються  $x+3 > 0$  та  $x-2 > 0$

Відповідь:  $x = 6$

\* Вирішити рівносильні, стіль запису як на скринях

| Зведення логарифмічного рівняння до алгебраїчного шляхом заміни                                             |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розв'язати рівняння.                                                                                        | $\frac{1}{12} \lg^2 x = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \lg x.$                                                                                         |
| Зробимо заміну $\lg x = t$ :                                                                                | Розв'язання.                                                                                                                                      |
|                                                                                                             | $\lg x = t, x > 0$                                                                                                                                |
|                                                                                                             | $\frac{1}{12} t^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} t$                                                                                                  |
| Розв'яжемо одержане квадратне рівняння відносно $t$ :                                                       | $t^2 = 4 - 3t;$                                                                                                                                   |
|                                                                                                             | $t^2 + 3t - 4 = 0;$                                                                                                                               |
|                                                                                                             | $t = -4;$                                                                                                                                         |
|                                                                                                             | $t = 1.$                                                                                                                                          |
| Повернемося до заміни, розв'яжемо сукупність логарифмічних рівнянь:                                         | $\begin{cases} \lg x = -4, & \begin{cases} x = 10^{-4}, \\ \lg x = 1; \end{cases} & \begin{cases} x = 0,0001; \\ x = 10; \end{cases} \end{cases}$ |
| Запишемо відповідь:                                                                                         | 10; 0,0001.                                                                                                                                       |
| Зведення логарифмічного рівняння до однієї основи                                                           |                                                                                                                                                   |
| Розв'язати рівняння.                                                                                        | $\log_{16} x + \log_{\frac{1}{16}} x + \log_8 x^3 = 5.$                                                                                           |
| Зведемо всі логарифми до основи 2:                                                                          | Розв'язання.                                                                                                                                      |
|                                                                                                             | $\frac{1}{2} \log_2 x + \frac{1}{4} \log_2 x + \log_2 x = 5, x > 0.$                                                                              |
| Зведемо подібні доданки:                                                                                    | $\frac{5}{4} \log_2 x = 5.$                                                                                                                       |
| Поділимо ліву і праву частини рівняння на $\frac{5}{4}$ і розв'яжемо одержане рівняння:                     | $\log_2 x = 4;$                                                                                                                                   |
|                                                                                                             | $x = 2^4;$                                                                                                                                        |
|                                                                                                             | $x = 16.$                                                                                                                                         |
| Запишемо відповідь:                                                                                         | 16.                                                                                                                                               |
| Логарифмування обох частин рівняння                                                                         |                                                                                                                                                   |
| Розв'язати рівняння.                                                                                        | $x^{\lg x} = \frac{100}{x}.$                                                                                                                      |
| Розв'язання.                                                                                                | $x > 0.$                                                                                                                                          |
| Знайдемо ОДЗ:                                                                                               | $x > 0.$                                                                                                                                          |
| Пролагарифмуємо обидві частини рівняння за основою 10, використавши властивість логарифма степеня і частки: | $\lg x \cdot \lg x = \lg 100 - \lg x;$                                                                                                            |
|                                                                                                             | $\lg^2 x = 2 - \lg x;$                                                                                                                            |
|                                                                                                             | $\lg^2 x + \lg x - 2 = 0.$                                                                                                                        |
| Розв'яжемо квадратне рівняння відносно $\lg x$ :                                                            | $\begin{cases} \lg x = -2; \\ \lg x = 1. \end{cases}$                                                                                             |
| Розв'яжемо сукупність логарифмічних рівнянь:                                                                | $\begin{cases} x = 10^{-2}, & \begin{cases} x = 0,01 \\ x = 10; \end{cases} \end{cases}$                                                          |
| Запишемо відповідь:                                                                                         | 0,01; 10.                                                                                                                                         |

| Застосування монотонності при розв'язуванні логарифмічних рівнянь  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розв'язати рівняння.                                               | $\log_5(x+3) = 3-x.$                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Розв'язання.                                                       | $\log_5(x+3) = 3-x.$                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Встановимо монотонність функцій в лівій і правій частинах:         | $y = \log_5(x+3)$ — зростаюча функція;                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Підбором знайдемо корінь:                                          | $y = 3-x$ — спадна.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                    | $x = 2$ , перевірка: $\log_5 5 = 3-2; 1=1;$                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | $x = 2$ — корінь.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Запишемо відповідь:                                                | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Розв'язування логарифмічних нерівностей                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Розв'язати нерівність.                                             | $\log_2(x^2+3x) \leq 2.$                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Розв'язання.                                                       | $\log_2(x^2+3x) \leq \log_2 4.$                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Запишемо число 2 у вигляді логарифма з основою 2: $2 = \log_2 4$ : |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Встановимо монотонність функцій:                                   | $2 > 1; y = \log_2 t$ — зростає.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Замінімо рівносильною системою:                                    | $\begin{cases} x^2+3x \leq 4; \\ x^2+3x > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2+3x-4 \leq 0, \\ x(x+3) > 0; \end{cases} \Rightarrow$                                                                                                                                             |
| Розв'яжемо кожну нерівність і знайдемо спільний розв'язок:         | $\begin{cases} (x+4)(x-1) \leq 0; \\ x(x+3) > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4 \leq x \leq 1; \\ x > 0; \\ x < -3; \end{cases} \Rightarrow$                                                                                                                                  |
|                                                                    | $\begin{matrix} -4 & -3 & 0 & 1 \\   & & &   \\ \hline \end{matrix}$                                                                                                                                                                                                                    |
| Запишемо відповідь:                                                | $[-4; -3) \cup (0; 1].$                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Розв'язати нерівність.                                             | $\log_{x-3}(x-1) < 2.$                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Розв'язання.                                                       | $\log_{x-3}(x-1) < \log_{x-3}(x-3)^2$                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Розв'яжемо сукупність двох систем нерівностей:                     | $\begin{cases} x-3 > 1, \\ x-1 < (x-3)^2, \\ x-1 > 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4, \\ x^2-7x+10 > 0, \\ x > 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4, \\ (x-2)(x-5) > 0, \\ 3 < x < 4, \\ (x-2)(x-5) < 0 \end{cases}$                                             |
|                                                                    | $\begin{cases} 0 < x-3 < 1, \\ x-1 > (x-3)^2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 < x < 4, \\ x^2-7x+10 < 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4 \\ x < 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 5 \\ 3 < x < 4 \end{cases} \Rightarrow x \in (3; 4) \cup (5; +\infty).$ |
| Запишемо відповідь:                                                | $(3; 4) \cup (5; +\infty).$                                                                                                                                                                                                                                                             |

9-10



1) Зведемо лог. р-ня до алгебрич (заміна)  $\frac{1}{6} (\lg x)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \lg x$

1) Вводимо змінну:  $t = \lg x$ ;  $x > 0$ ;  $\frac{1}{6} t^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} t$

2) множ на 6;  $t^2 = 3 - 2t$

3) переносимо все вліво:  $t^2 + 2t - 3 = 0$  і розв'яз кв. р-ня  
 $(t+3)(t-1) = 0$ ;  $t = -3$  або  $t = 1$

4) Повертаємось до  $x$ :  $\lg x = -3 \Rightarrow x = 10^{-3} = 0,001$   
 $\lg x = 1 \Rightarrow x = 10$

Відповідь:  $x = 0,001$ ;  $10$

2) Зведемо лог. р-ня до однієї основи  $\lg_4 x + \lg_{16} x + \lg_2 x = 6$

1) Зведемо все до основи 2:  $\lg_4 x = \frac{1}{2} \lg_2 x$

$$\lg_{16} x = \frac{1}{4} \lg_2 x$$

(6 - вираховує з  $\lg-1$ )

2) Підставляємо:  $\frac{1}{2} \lg_2 x + \frac{1}{4} \lg_2 x + \lg_2 x = 6$

Зведемо подібних  $\frac{5}{4} \lg_2 x = 6$ ; Ділимо на  $\frac{5}{4}$ ;  $\lg_2 x = \frac{24}{5}$

Переходимо до показникового вигляду  $x = 2^{24/5}$

Відповідь:  $x = 2^{24/5}$

3) Логарифмування обох частин р-ня  $x^{\lg x} = \frac{1000}{x}$

1) ОДЗ:  $x > 0$ ; логариф. обидві частини (основа 10):  $\lg(x^{\lg x}) = \lg(\frac{1000}{x})$

2) застосуємо властив. логарифмів:  $(\lg x)^2 = \lg 1000 - \lg x$

оскільки  $\lg 1000 = 3$ ;  $(\lg x)^2 = 3 - \lg x$ ; переносимо:  $(\lg x)^2 + \lg x - 3 = 0$

3) заміна  $t = \lg x$ ;  $t^2 + t - 3 = 0$

Розв'язуємо:  $t = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}$ ; Повертаємось до  $x$ :  $x = 10^{\frac{-1+\sqrt{13}}{2}}$ ;  $x = 10^{\frac{-1-\sqrt{13}}{2}}$

Відповідь:  $x = 10^{\frac{-1+\sqrt{13}}{2}}$

Монотонність і аналіз ф-ї

основа  $> 1$  - знак не змінюється

основа  $< 1$  - знак змінюється.

Змінна основа  $\rightarrow$  завжди 2 випадки



### 1) Лог. р-ція (метод монотонності)

$$\lg_3(x+2) = 4-x$$

1) ОДЗ:  $x+2 > 0 \Rightarrow x > -2$ ;

Розглянемо ф-ї:  $y_1 = \lg_3(x+2)$ ;  $y_2 = 4-x$

$y_1$  - зростаюча, бо основа  $3 > 1$

$y_2$  - спадає (лінійна з коэф -1)

Зростаюча, спадає  $\Rightarrow$  не більше одного кореня

$x=1$ ;  $\lg_3 3 = 1$ ,  $4-1=3$  (не підходить)

$x=2$ ;  $\lg_3 4 \approx 1,26$ ;  $4-2=2$

$x=3$ ;  $\lg_3 5 \approx 1,46$ ;  $4-3=1$ ;

значення перетинаються між  
2 і 3  $\Rightarrow$  єдиний корінь

Відповідь:  $x \in (2; 3]$

### 2) Лог. нерів. (основа > 1)

$$\lg_2(x^2 - 5x + 6) \geq 1$$

1) Замін. 1 як логарифм:  $1 = \lg_2 2$ ;  $\lg_2(x^2 - 5x + 6) \geq \lg_2 2$

\* Основа  $2 > 1$ , логарифм зростає, знак нерівності не змінюється

2) Розв'язуємо систему: 
$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 \geq 2 \\ x^2 - 5x + 6 > 0 \end{cases}$$

$$x^2 - 5x + 4 \geq 0$$

$$(x-1)(x-4) \geq 0 \Rightarrow x \leq 1 \text{ або } x \geq 4$$

Друга ОДЗ:  $(x-2)(x-3) > 0 \Rightarrow x < 2 \text{ або } x > 3$

Перетин:  $x \leq 1 \text{ або } x \geq 4$

Відповідь:  $(-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$

### 3) Лог. нерівності (змінна основа)

$$\lg_{x-1}(x-2) < 1$$

1) ОДЗ: 
$$\begin{cases} x-1 > 0 \Rightarrow x > 1 \\ x-1 \neq 1 \Rightarrow x \neq 2 \\ x-2 > 0 \Rightarrow x > 2 \end{cases}$$
 Отже  $x > 2$ ,  $x \neq 3$

2) логарифмуємо 1;  $1 = \lg_{x-1}(x-1)$ ; маємо  $\lg_{x-1}(x-2) < \lg_{x-1}(x-1)$

3) Два випадки: Вип.1:  $x-1 > 1 \Rightarrow x > 2$  (логарифм зростає)

$$x-2 < x-1; \text{ ОДЗ: } x > 3$$

Вип.2:  $0 < x-1 < 1 \Rightarrow 1 < x < 2$ ; ОДЗ ( $x > 2$ )

Відповідь:  $(3; +\infty)$



1) Нерівн. з лог. та квадратичн  $\lg_{0.25}^2 x + \lg_{0.25} x - 6 \leq 0$

1) Вводимо змінну  $t = \lg_{0.25} x$ ;  $t^2 + t - 6 \leq 0$

2) Розв. кв. нерів.  $t^2 + t - 6 \leq 0$ ;  $t = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \frac{-1 \pm 5}{2}$

$t_1 = 2$ ;  $t_2 = -3$ ; кв. нерівн.  $t^2 + t - 6 \leq 0$  викон. для  $t \in [-3, 2]$

3) Повернем. до злочення змінної  $x$ :  $-3 \leq \lg_{0.25} x \leq 2$

Розпишемо сист. нерівн. з урахуванням ОДЗ ( $x > 0$ )

$$\begin{cases} \lg_{0.25} x \geq -3 \\ \lg_{0.25} x \leq 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 0.25^{-3} \\ x \geq 0.25^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 64 \\ x \geq \frac{1}{16} \end{cases}$$

Враховуючи ОДЗ ( $x > 0$ );  $x \in [\frac{1}{16}; 64]$

Відповідь:  $x \in [\frac{1}{16}; 64]$

## Перетворення нерівностей з логарифмами

Після заміни змінної ми отримали, що  $t \in [-3, 2]$ , і тепер повертаємось до змінної  $x$  через рівність:

$$t = \log_{0.25} x$$

### Звідки 64?

Для верхньої межі:  $t \leq 2$

$$\log_{0.25} x \leq 2$$

Щоб позбутися логарифма, застосовуємо основу 0.25 до обох частин:

$$x \geq (0.25)^2$$

Зверніть увагу: **знак нерівності змінюється**, бо основа 0.25 < 1 (логарифм зі зменшуваною основою).

Обчислюємо:

$$\bullet (0.25)^2 = (1/4)^2 = 1/16$$

$$\bullet \text{ Але з верхньої нерівності отримуємо: } x \leq (0.25)^{-3}$$

Давайте розглянемо  $t \geq -3$ :

$$\log_{0.25} x \geq -3$$

$$x \leq (0.25)^{-3}$$

$$(0.25)^{-3} = (1/4)^{-3} = 4^3 = 64$$

### Звідки 1/16?

Для іншої межі:  $t \leq 2$

$$\log_{0.25} x \leq 2$$

$$x \geq (0.25)^2$$

$$(0.25)^2 = (1/4)^2 = 1/16$$

### Підсумок:

З інтервалу  $t \in [-3, 2]$  через заміну  $t = \log_{0.25} x$  отримали:

$$\bullet t = -3 \rightarrow x = 64$$

$$\bullet t = 2 \rightarrow x = 1/16$$

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розв'язати нерівність.                                                                         | $\log_{0.5}^2 x + \log_{0.5} x - 2 \leq 0$ .                                                                                                                                                                                                                                             |
| Розв'язання.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ОДЗ:                                                                                           | $x > 0$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Заміна $\log_{0.5} x = t$ , методом інтервалів розв'яжемо нерівність:                          | $t^2 + t - 2 \leq 0$<br>$(t+2)(t-1) \leq 0$<br>$-2 \leq t \leq 1$                                                                                                                                                                                                                        |
| Повернемося до заміни і розв'яжемо систему логарифмічних нерівностей, з урахуванням ОДЗ:       | $\begin{cases} t \geq -2, \\ t \leq 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \log_{0.5} x \geq -2 \\ \log_{0.5} x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq (\frac{1}{2})^{-2} \\ x \geq 0.5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$ |
| враховуючи ОДЗ $x > 0$ ,                                                                       | $\begin{cases} 0 < x \leq 4, \\ x \geq \frac{1}{2}; \end{cases} \Rightarrow x \in [\frac{1}{2}; 4]$ .                                                                                                                                                                                    |
| Запишемо відповідь:                                                                            | $[\frac{1}{2}; 4]$ .                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Розв'язати нерівність.                                                                         | $\log_{0.4} x + \log_{0.4}(x-1) \geq \log_{0.4}(x+3)$ .                                                                                                                                                                                                                                  |
| Розв'язання.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку з урахуванням ОДЗ:                                 | $\log_{0.4}(x \cdot (x-1)) \geq \log_{0.4}(x+3)$<br>$x > 0$ ,<br>$x-1 > 0$ ,<br>$x+3 > 0$ ,                                                                                                                                                                                              |
| Складемо систему нерівностей з урахуванням ОДЗ                                                 | $\Rightarrow \begin{cases} x(x-1) \leq (x+3) \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - x \leq x+3 \\ x > 1 \end{cases} \Rightarrow$                                                                                                                                           |
| $y = \log_{0.4} t$ — спадна функція:                                                           | $\Rightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0; \\ x > 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x+1)(x-3) \leq 0, \\ x > 1. \end{cases}$                                                                                                                                                |
| Запишемо відповідь:                                                                            | $(1; 3]$ .                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Розв'язати нерівність.                                                                         | $(3-2x)\log_{0.1} x < 0$ .                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Розв'язання.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Дану нерівність розв'яжемо методом інтервалів.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Знайдемо ОДЗ:                                                                                  | $x > 0$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Нулі функції $y = (3-2x)\log_{0.1} x$ :                                                        | $\begin{cases} 3-2x = 0; \\ (3-2x) \cdot \log_{0.1} x = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1.5, \\ \log_{0.1} x = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1, \\ x = 1. \end{cases}$                                                                                       |
| На числову пряму нанесемо ОДЗ і нулі функції, встановимо знак функції на кожному проміжку ОДЗ: |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Запишемо відповідь:                                                                            | $(1; 1.5)$ .                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СТОРИНКА АБИТУРІЄНТА                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Обчислити.                                                                                                         | $\log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \dots \cdot \log_{10} 9$ .                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Розв'язання.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Перейдемо до основи 10 і скоротимо дроб:                                                                              | $\frac{\lg 2}{\lg 3} \cdot \frac{\lg 3}{\lg 4} \cdot \dots \cdot \frac{\lg 8}{\lg 9} \cdot \frac{\lg 9}{\lg 10} = \frac{\lg 2}{\lg 10} = \lg 2$ .                                                                                                                                                                                    |
| Відповідь:                                                                                                            | $\lg 2$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Обчислити.                                                                                                         | $\log_6 16$ , якщо $\log_{12} 2 = a$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Розв'язання.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $\log_{12} 2 = \frac{\log_6 2}{\log_6 12} = \frac{\log_6 2}{\log_6 6 + \log_6 2} = \frac{\log_6 2}{1 + \log_6 2}$     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $\frac{\log_6 2}{1 + \log_6 2} = a$ ; звідси $\log_6 2 = \frac{a}{1-a}$ ; $\log_6 16 = 4 \log_6 2 = \frac{4a}{1-a}$ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Відповідь:                                                                                                            | $\frac{4a}{1-a}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Розв'язати рівняння.                                                                                               | $\lg(2x) = \frac{1}{4} \lg(x-15)^4$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Розв'язання.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Знайдемо ОДЗ:                                                                                                         | $x > 0$ ; $x \neq 15$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| В показнику парний степінь:                                                                                           | $\lg(2x) = \lg x-15 $<br>$2x =  x-15 $                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Розкриємо модуль на області визначення рівняння:                                                                      | $\begin{cases} 0 < x < 15; \\ 2x = 15 - x; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 15; \\ x = 5; \end{cases} \Rightarrow$<br>$\begin{cases} x > 15; \\ 2x = x - 15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 15 \\ x = 15 \end{cases}$<br>$\Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ x \in \emptyset \end{cases} \Rightarrow x = 5$ . |
| Запишемо відповідь:                                                                                                   | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Розв'язати рівняння.                                                                                               | $\lg(x-2)^6 = 0$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Розв'язання.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Використаємо властивість логарифма степеня, якщо показник парний:                                                     | $6 \lg x-2  = 0$ ,<br>$\lg x-2  = 0$ ,<br>$ x-2  = 1$ .                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| За означенням модуля:                                                                                                 | $\begin{cases} x-2 = 1, \\ x-2 = -1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3, \\ x = 1. \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                             |
| Запишемо відповідь:                                                                                                   | 1; 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



2) Непривн. з суммою лог. в.

$$\lg_{0.3}(x+2) + \lg_{0.3}(x-1) \geq \lg_{0.3}(x+1)$$